Il branch-and-bound basato sulla programmazione lineare (2/2)

Indice

Esempi svolti sull'esempio dell'auto

Errori tipici

Estensioni

In sintesi

Dove eravamo

- Nella prima parte, l'algoritmo B&B: branching su una variabile intera frazionaria, $x_j \leq \lfloor \tilde{x}_j \rfloor$ e $x_j \geq \lfloor \tilde{x}_j \rfloor + 1$
- Potatura per inammissibilità, per integralità e per bound, con il bound del nodo $\mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = \lfloor z(\mathrm{LP}_k) \rfloor$ quando tutte le variabili e tutti i costi sono interi
- LB dalla soluzione incumbent, $\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k)$, e la regola di salto
- Ogni figlio è riottimizzato con l'algoritmo del simplesso duale; le strategie scelgono la variabile di branching e il nodo successivo
- **Ora**: le esecuzioni complete dell'algoritmo sull'esempio dell'auto

Esempi svolti sull'esempio dell'auto

Introduzione: Esempi svolti sull'esempio dell'auto

- Risolviamo l'esempio dell'auto con l'algoritmo B&B, passo per passo
- Due esecuzioni con strategie di selezione diverse danno la stessa soluzione ottima con alberi di dimensione diversa
- Una terza esecuzione parte da una soluzione euristica, e mostra quanto aiuta un buon lower bound

Due esecuzioni dell'algoritmo B&B

- Risolviamo ora l'esempio dell'auto con due esecuzioni dell'algoritmo B&B, che differiscono solo per le strategie di selezione
- Poiché tutte le variabili e tutti i costi sono interi, il bound di un nodo è
$$\mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = \lfloor z(\mathrm{LP}_k) \rfloor$$
- Nella prima esecuzione ogni nodo è riottimizzato con l'algoritmo del simplesso duale, e riportiamo tutti i dizionari
- Per ogni nodo una figura mostra la sua regione ammissibile

Prima di leggere la soluzione

Prima di leggere la soluzione, prova a prevedere
quale variabile viene selezionata alla radice,

e quale nodo viene estratto
alla seconda iterazione.

Esempio: esecuzione A, le regole

Eseguiamo l'algoritmo B&B sull'esempio dell'auto con:

1. la regola dell'indice minimo (lessicografica) come strategia di selezione della variabile di branching;
2. la regola LIFO come strategia di selezione del nodo di branching;
3. si risolve prima il nodo di branching verso il basso, poi il nodo di branching verso l'alto;
4. il secondo figlio non viene risolto quando si applica la regola di salto;
5. il lower bound è inizializzato a $\mathrm{LB} = -\infty$ (non si esegue alcun algoritmo euristico).

Esempio: esecuzione A, inizializzazione (1/3)

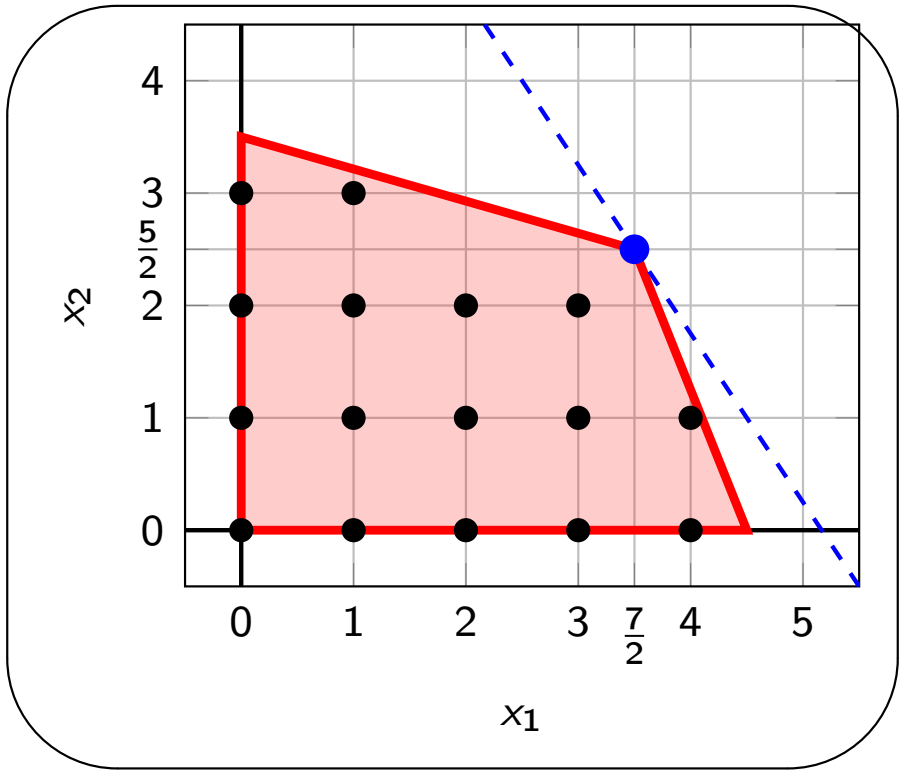
- Il problema LP_1 è il rilassamento lineare dell'esempio dell'auto
- L'algoritmo del simplesso con la regola di Bland, a partire dalla base delle variabili di scarto, esegue 2 operazioni di pivot (x_1 entra in base e x_3 esce; x_2 entra in base e x_4 esce) e termina con il dizionario ottimo:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{7}{2} - \frac{7}{62} x_3 + \frac{1}{31} x_4 \\ x_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{31} x_3 - \frac{5}{62} x_4 \\ z = \frac{31}{2} - \frac{17}{62} x_3 - \frac{2}{31} x_4 \end{cases}$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_1)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{7}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{5}{2}, \qquad z(\mathrm{LP}_1) = \frac{31}{2}.$$

Esempio: esecuzione A, inizializzazione (2/3)



Nodo 1: la regione ammissibile di LP_1, i punti interi, la soluzione ottima di LP_1 (in blu) e la retta dell'obiettivo che passa per essa (tratteggiata).

Esempio: esecuzione A, inizializzazione (3/3)

- La soluzione è frazionaria e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_1) \rfloor = \left\lfloor \frac{31}{2} \right\rfloor = 15 > \mathrm{LB} = -\infty :$$

  il problema LP_1 è inserito nella lista L

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_1\}$ e l'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista:

$$\underbrace{-\infty}_{\mathrm{LB}} \leq z(\mathrm{ILP}) \leq \underbrace{15}_{\mathrm{UB}} \quad \left(\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = 15 \right).$$

Esempio: esecuzione A, iterazione 1

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_1\}$: il problema LP_1 viene estratto e rimosso da L
- In $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_1)$ abbiamo $\tilde{x}_1 = \frac{7}{2}$ e $\tilde{x}_2 = \frac{5}{2}$, entrambe frazionarie; per la regola dell'indice minimo la variabile di branching è x_1
- I vincoli di branching sono:

$$x_1 \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor}_{=3} \qquad \text{e} \qquad x_1 \geq \underbrace{\left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor + 1}_{=4}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 2 (1/6)

Nodo 2: il figlio verso il basso ($x_1 \leq 3$).

- Il vincolo di branching $x_1 \leq 3$ si scrive $x_1 + x_5 = 3$, con la variabile di scarto $x_5 \geq 0$
- Usando la riga di x_1 nel dizionario ottimo di LP_1, abbiamo:

$$x_5 = 3 - x_1 = 3 - \left(\frac{7}{2} - \frac{7}{62}\, x_3 + \frac{1}{31}\, x_4\right)$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{7}{62}\, x_3 - \frac{1}{31}\, x_4.$$

- Aggiungiamo questa riga al dizionario ottimo di LP_1. I costi ridotti non cambiano, quindi il nuovo dizionario è **duale ammissibile**; non è primale ammissibile, perché $\bar{b}_5 = -\frac{1}{2} < 0$

Esempio: esecuzione A, nodo 2 (2/6)

- Il dizionario ottimo di LP_1 con la nuova riga di x_5:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{7}{2} - \frac{7}{62} x_3 + \frac{1}{31} x_4 \\ x_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{31} x_3 - \frac{5}{62} x_4 \\ x_5 = -\frac{1}{2} + \frac{7}{62} x_3 - \frac{1}{31} x_4 \\ z = \frac{31}{2} - \frac{17}{62} x_3 - \frac{2}{31} x_4 \end{cases}$$

Esempio: esecuzione A, nodo 2 (3/6)

- **Operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_5, l'unica variabile in base con valore negativo ($\bar{b}_5 = -\frac{1}{2}$)
- Le candidate per la colonna pivot sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{5,j} < 0$:

$$\frac{\bar{c}_3}{\bar{a}_{5,3}} = \frac{-\frac{17}{62}}{-\frac{7}{62}} = \frac{17}{7}$$

- La colonna pivot è x_3, con $s_m = \frac{17}{7}$, e il valore obiettivo diventa

$$\bar{z} + s_m\, \bar{b}_5 = \frac{31}{2} + \frac{17}{7} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{100}{7}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 2 (4/6)

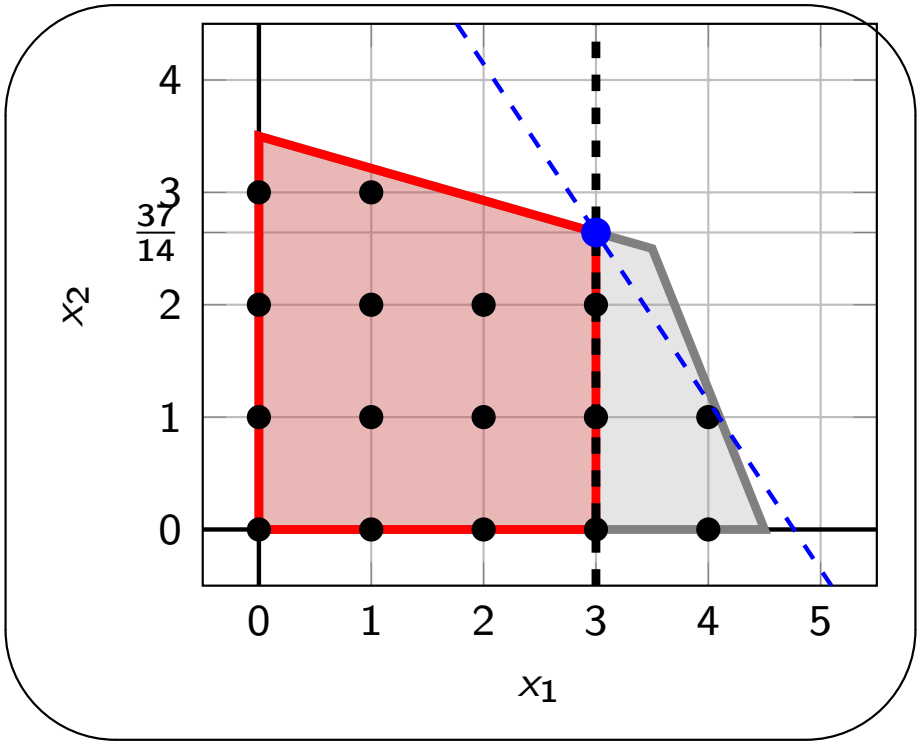
- Dopo l'operazione di pivot otteniamo il seguente dizionario, che è primale e duale ammissibile, quindi **ottimo**:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - x_5 \\ x_2 = \frac{37}{14} - \frac{1}{14} x_4 + \frac{2}{7} x_5 \\ x_3 = \frac{31}{7} + \frac{2}{7} x_4 + \frac{62}{7} x_5 \\ z = \frac{100}{7} - \frac{1}{7} x_4 - \frac{17}{7} x_5 \end{cases}$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_2)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 3, \quad \tilde{x}_2 = \frac{37}{14}, \qquad z(\mathrm{LP}_2) = \frac{100}{7}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 2 (5/6)



Nodo 2: la regione ammissibile di LP_2 (in rosso) dentro la regione del padre LP_1 (in grigio), e la soluzione ottima di LP_2 (in blu) con la retta dell'obiettivo che passa per essa (tratteggiata).

Esempio: esecuzione A, nodo 2 (6/6)

- La soluzione è **frazionaria** e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_2) \rfloor = \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor = 14 > \mathrm{LB} = -\infty,$$

quindi il problema LP_2 è **inserito nella lista** L

Esempio: esecuzione A, nodo 3 (1/6)

Nodo 3: il figlio verso l'alto ($x_1 \geq 4$).

- Il vincolo di branching $x_1 \geq 4$ si scrive $x_1 - x_5 = 4$, con la variabile di surplus $x_5 \geq 0$
- Usando la riga di x_1 nel dizionario ottimo di LP_1, abbiamo:

$$x_5 = x_1 - 4 = \left(\frac{7}{2} - \frac{7}{62}\, x_3 + \frac{1}{31}\, x_4\right) - 4$$

$$= -\frac{1}{2} - \frac{7}{62}\, x_3 + \frac{1}{31}\, x_4.$$

- Aggiungiamo questa riga al dizionario ottimo di LP_1. I costi ridotti non cambiano, quindi il nuovo dizionario è **duale ammissibile**; non è primale ammissibile, perché $\bar{b}_5 = -\frac{1}{2} < 0$

Esempio: esecuzione A, nodo 3 (2/6)

- Il dizionario ottimo di LP_1 con la nuova riga di x_5:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{7}{2} - \frac{7}{62} x_3 + \frac{1}{31} x_4 \\ x_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{31} x_3 - \frac{5}{62} x_4 \\ x_5 = -\frac{1}{2} - \frac{7}{62} x_3 + \frac{1}{31} x_4 \\ z = \frac{31}{2} - \frac{17}{62} x_3 - \frac{2}{31} x_4 \end{cases}$$

Esempio: esecuzione A, nodo 3 (3/6)

- **Operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_5, l'unica variabile in base con valore negativo ($\bar{b}_5 = -\frac{1}{2}$)
- Le candidate per la colonna pivot sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{5,j} < 0$:

$$\frac{\bar{c}_4}{\bar{a}_{5,4}} = \frac{-\frac{2}{31}}{-\frac{1}{31}} = 2$$

- La colonna pivot è x_4, con $s_m = 2$, e il valore obiettivo diventa

$$\bar{z} + s_m \, \bar{b}_5 = \frac{31}{2} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{29}{2}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 3 (4/6)

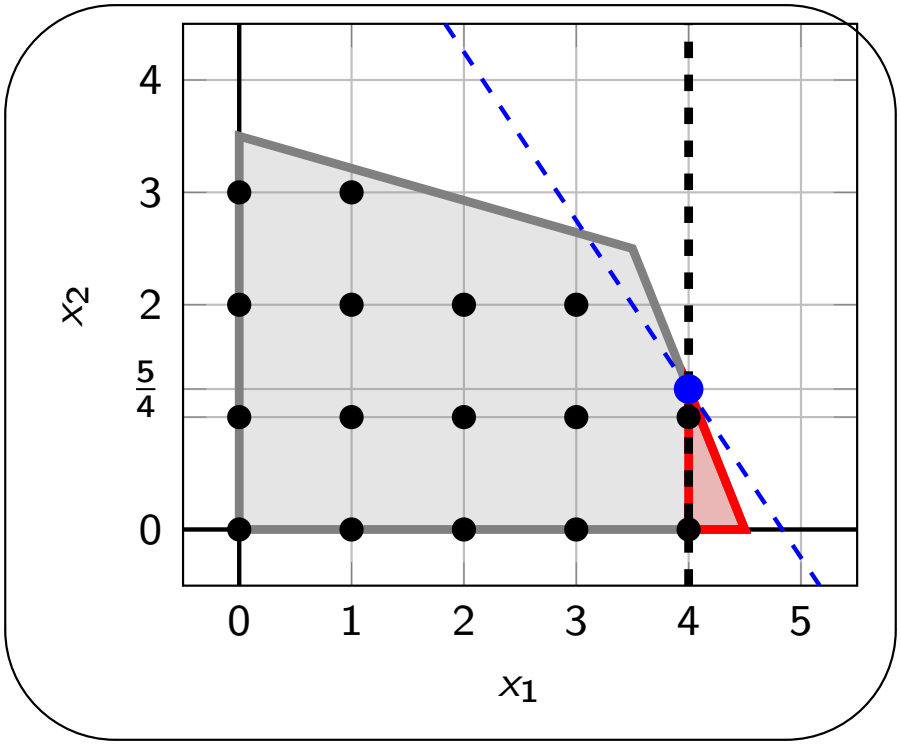
- Dopo l'operazione di pivot otteniamo il seguente dizionario, che è primale e duale ammissibile, quindi **ottimo**:

$$\begin{cases} x_1 = 4 + x_5 \\ x_2 = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} x_3 - \frac{5}{2} x_5 \\ x_4 = \frac{31}{2} + \frac{7}{2} x_3 + 31 x_5 \\ z = \frac{29}{2} - \frac{1}{2} x_3 - 2 x_5 \end{cases}$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_3)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 4, \quad \tilde{x}_2 = \frac{5}{4}, \qquad z(\mathrm{LP}_3) = \frac{29}{2}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 3 (5/6)



Nodo 3: la regione ammissibile di LP_3 (in rosso) dentro la regione del padre LP_1 (in grigio), e la soluzione ottima di LP_3 (in blu) con la retta dell'obiettivo che passa per essa (tratteggiata).

Esempio: esecuzione A, nodo 3 (6/6)

- La soluzione è **frazionaria** e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_3) \rfloor = \left\lfloor \frac{29}{2} \right\rfloor = 14 > \mathrm{LB} = -\infty,$$

quindi il problema LP_3 è **inserito nella lista** L

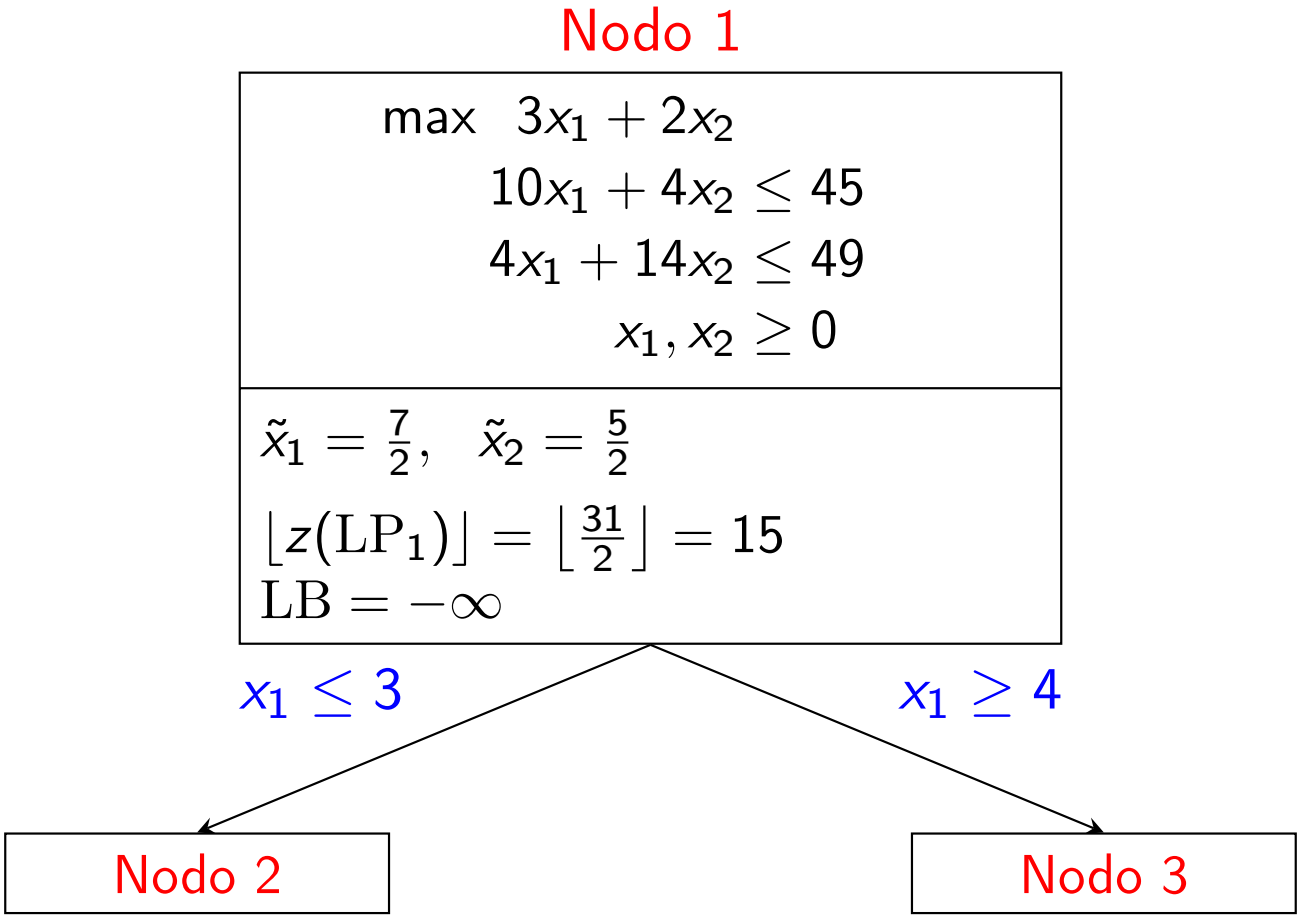
Esempio: esecuzione A, bound dopo l'iterazione 1

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_2,\ \mathrm{LP}_3\}$ e l'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista:

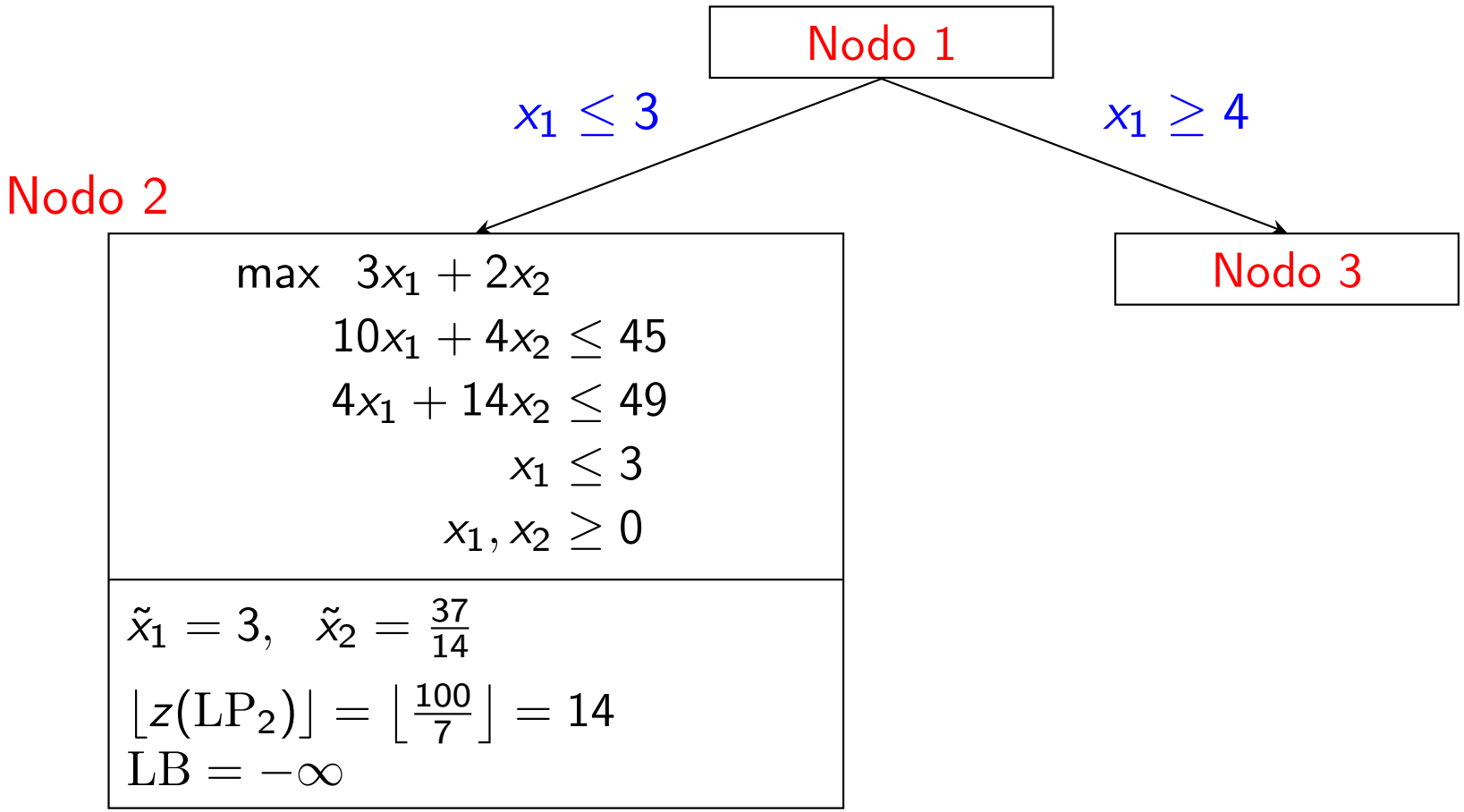
$$\underbrace{-\infty}_{\mathrm{LB}} \ \leq\ z(\mathrm{ILP})\ \leq\ \underbrace{14}_{\mathrm{UB}} \quad \left(\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = 14\right).$$

- Nelle slide seguenti: la parte dell'albero branch-and-bound costruita nella prima iterazione, con i problemi LP dei nodi di branching

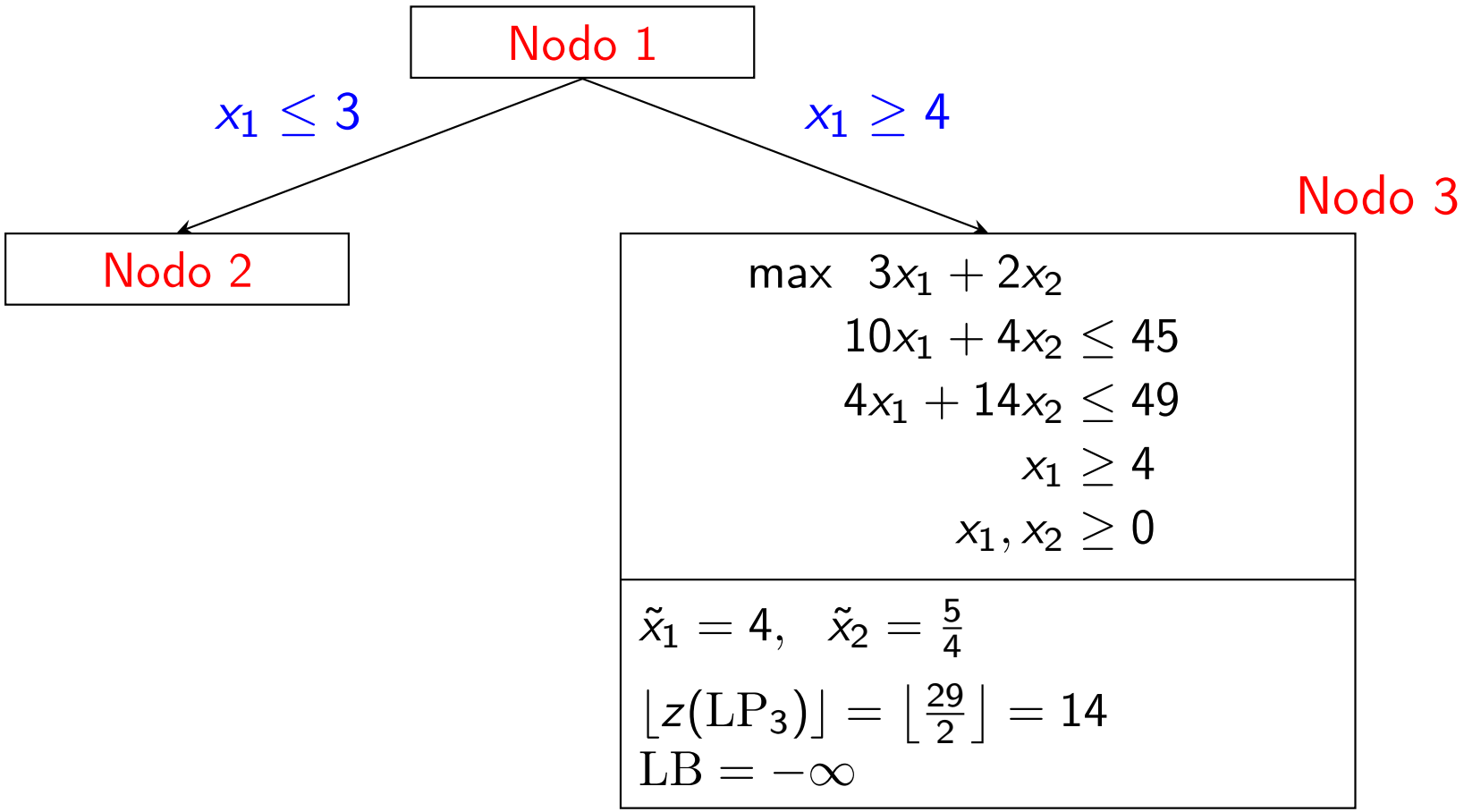
Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 1 (1/3)



Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 1 (2/3)



Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 1 (3/3)



Esempio: esecuzione A, iterazione 2

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_2,\ \mathrm{LP}_3\}$; seguendo la regola LIFO, LP_3 (l'ultimo problema inserito) viene estratto e rimosso da L
- In $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_3)$ l'unica variabile intera con valore frazionario è x_2, che è la variabile di branching
- I vincoli di branching sono:

$$x_2 \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{5}{4} \right\rfloor}_{=1} \qquad \text{e} \qquad x_2 \geq \underbrace{\left\lfloor \frac{5}{4} \right\rfloor + 1}_{=2}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 4 (1/6)

Nodo 4: il figlio verso il basso ($x_2 \leq 1$).

- Il vincolo di branching $x_2 \leq 1$ si scrive $x_2 + x_6 = 1$, con la variabile di scarto $x_6 \geq 0$
- Usando la riga di x_2 nel dizionario ottimo di LP_3, abbiamo:

$$x_6 = 1 - x_2 = 1 - \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4}\,x_3 - \frac{5}{2}\,x_5\right)$$
$$= -\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\,x_3 + \frac{5}{2}\,x_5.$$

- Aggiungiamo questa riga al dizionario ottimo di LP_3. I costi ridotti non cambiano, quindi il nuovo dizionario è **duale ammissibile**; non è primale ammissibile, perché $\bar{b}_6 = -\frac{1}{4} < 0$

Esempio: esecuzione A, nodo 4 (2/6)

- Il dizionario ottimo di LP_3 con la nuova riga di x_6:

$$
\begin{cases}
x_1 = 4 + x_5 \\
x_2 = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} x_3 - \frac{5}{2} x_5 \\
x_4 = \frac{31}{2} + \frac{7}{2} x_3 + 31 x_5 \\
x_6 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} x_3 + \frac{5}{2} x_5 \\
z = \frac{29}{2} - \frac{1}{2} x_3 - 2 x_5
\end{cases}
$$

Esempio: esecuzione A, nodo 4 (3/6)

- **Operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_6, l'unica variabile in base con valore negativo ($\bar{b}_6 = -\frac{1}{4}$)
- Le candidate per la colonna pivot sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{6,j} < 0$:

$$\frac{\bar{c}_3}{\bar{a}_{6,3}} = \frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{4}} = 2, \quad \frac{\bar{c}_5}{\bar{a}_{6,5}} = \frac{-2}{-\frac{5}{2}} = \frac{4}{5} \qquad s_m = \min\left\{2, \frac{4}{5}\right\} = \frac{4}{5}.$$

- La colonna pivot è x_5, con $s_m = \frac{4}{5}$, e il valore obiettivo diventa

$$\bar{z} + s_m\, \bar{b}_6 = \frac{29}{2} + \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{143}{10}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 4 (4/6)

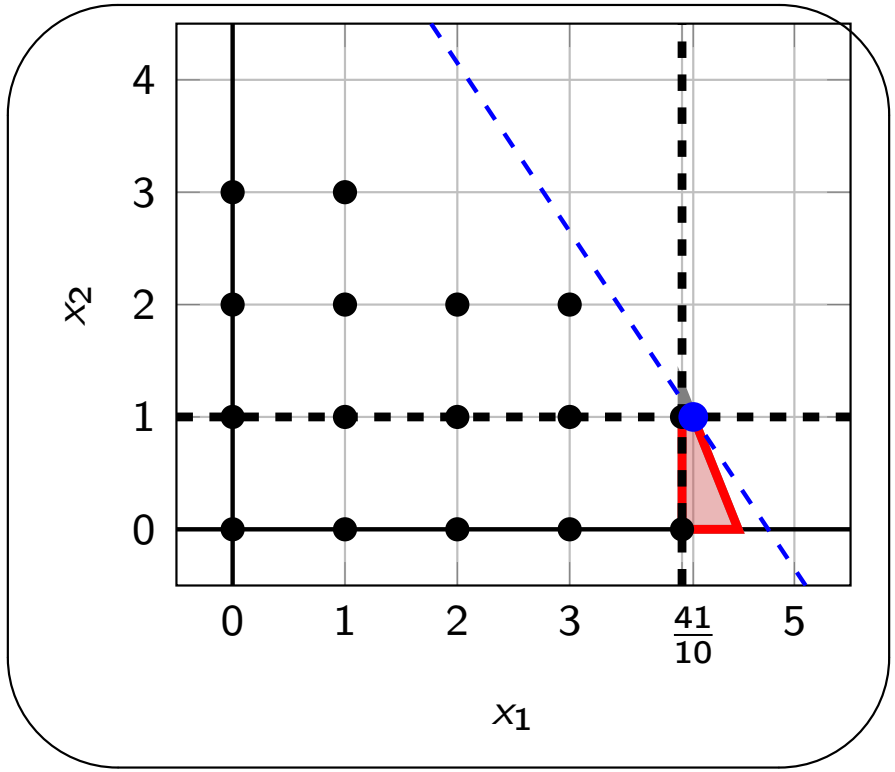
- Dopo l'operazione di pivot otteniamo il seguente dizionario, che è primale e duale ammissibile, quindi **ottimo**:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{41}{10} - \frac{1}{10} x_3 + \frac{2}{5} x_6 \\ x_2 = 1 - x_6 \\ x_4 = \frac{93}{5} + \frac{2}{5} x_3 + \frac{62}{5} x_6 \\ x_5 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10} x_3 + \frac{2}{5} x_6 \\ z = \frac{143}{10} - \frac{3}{10} x_3 - \frac{4}{5} x_6 \end{cases}$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_4)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{41}{10}, \quad \tilde{x}_2 = 1, \qquad z(\mathrm{LP}_4) = \frac{143}{10}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 4 (5/6)



Nodo 4: la regione ammissibile di LP_4 (in rosso) dentro la regione del padre LP_3 (in grigio), e la soluzione ottima di LP_4 (in blu) con la retta dell'obiettivo che passa per essa (tratteggiata).

Esempio: esecuzione A, nodo 4 (6/6)

- La soluzione è **frazionaria** e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_4) \rfloor = \left\lfloor \frac{143}{10} \right\rfloor = 14 > \mathrm{LB} = -\infty,$$

quindi il problema LP_4 è **inserito nella lista** L

Esempio: esecuzione A, nodo 5 (1/4)

Nodo 5: il figlio verso l'alto ($x_2 \geq 2$).

- Il vincolo di branching $x_2 \geq 2$ si scrive $x_2 - x_6 = 2$, con la variabile di surplus $x_6 \geq 0$
- Usando la riga di x_2 nel dizionario ottimo di LP_3, abbiamo:

$$x_6 = x_2 - 2 = \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4}\,x_3 - \frac{5}{2}\,x_5\right) - 2$$
$$= -\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\,x_3 - \frac{5}{2}\,x_5.$$

- Aggiungiamo questa riga al dizionario ottimo di LP_3. I costi ridotti non cambiano, quindi il nuovo dizionario è **duale ammissibile**; non è primale ammissibile, perché $\bar{b}_6 = -\frac{3}{4} < 0$

Esempio: esecuzione A, nodo 5 (2/4)

- Il dizionario ottimo di LP_3 con la nuova riga di x_6:

$$
\begin{cases}
x_1 = 4 + x_5 \\
x_2 = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} x_3 - \frac{5}{2} x_5 \\
x_4 = \frac{31}{2} + \frac{7}{2} x_3 + 31 x_5 \\
x_6 = -\frac{3}{4} - \frac{1}{4} x_3 - \frac{5}{2} x_5 \\
z = \frac{29}{2} - \frac{1}{2} x_3 - 2 x_5
\end{cases}
$$

Esempio: esecuzione A, nodo 5 (3/4)

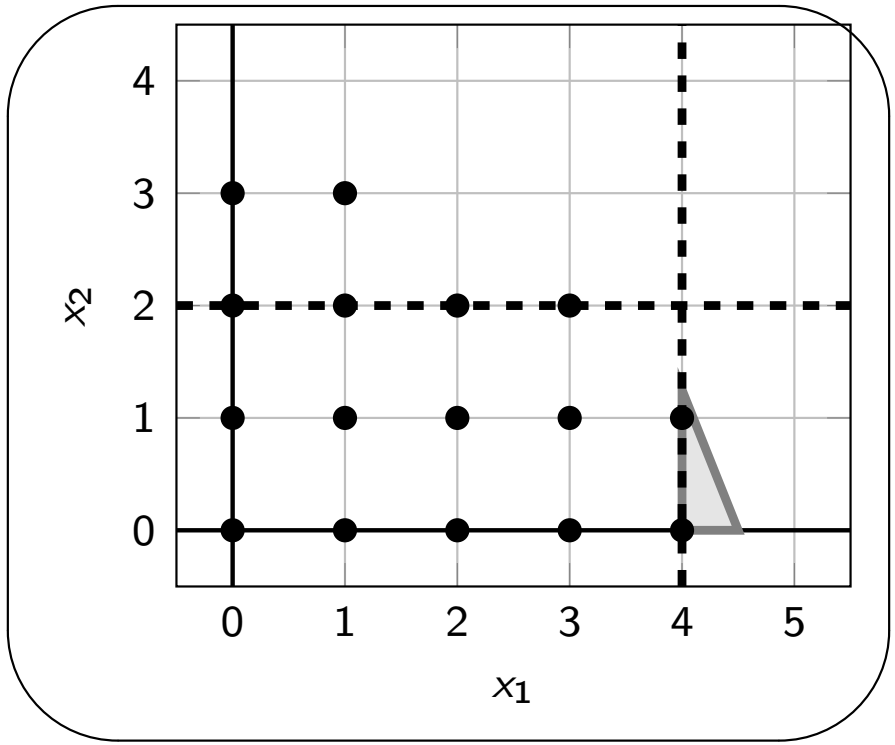
- **Operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_6, l'unica variabile in base con valore negativo ($\bar{b}_6 = -\frac{3}{4}$)
- Tutti i coefficienti della riga pivot sono non negativi ($\bar{a}_{6,3} = \frac{1}{4}$, $\bar{a}_{6,5} = \frac{5}{2}$), cioè la riga è

$$x_6 = -\frac{3}{4} - \frac{1}{4}x_3 - \frac{5}{2}x_5 \leq -\frac{3}{4} < 0$$

  per ogni valore non negativo delle variabili fuori base

- Per l'algoritmo del simplesso duale, il problema LP_5 è **inammissibile**

Esempio: esecuzione A, nodo 5 (4/4)



Nodo 5: il vincolo $x_2 \geq 2$ non lascia alcun punto della regione del padre LP_3 (in grigio): LP_5 è inammissibile.

- Di conseguenza, il Nodo 5 è potato per inammissibilità

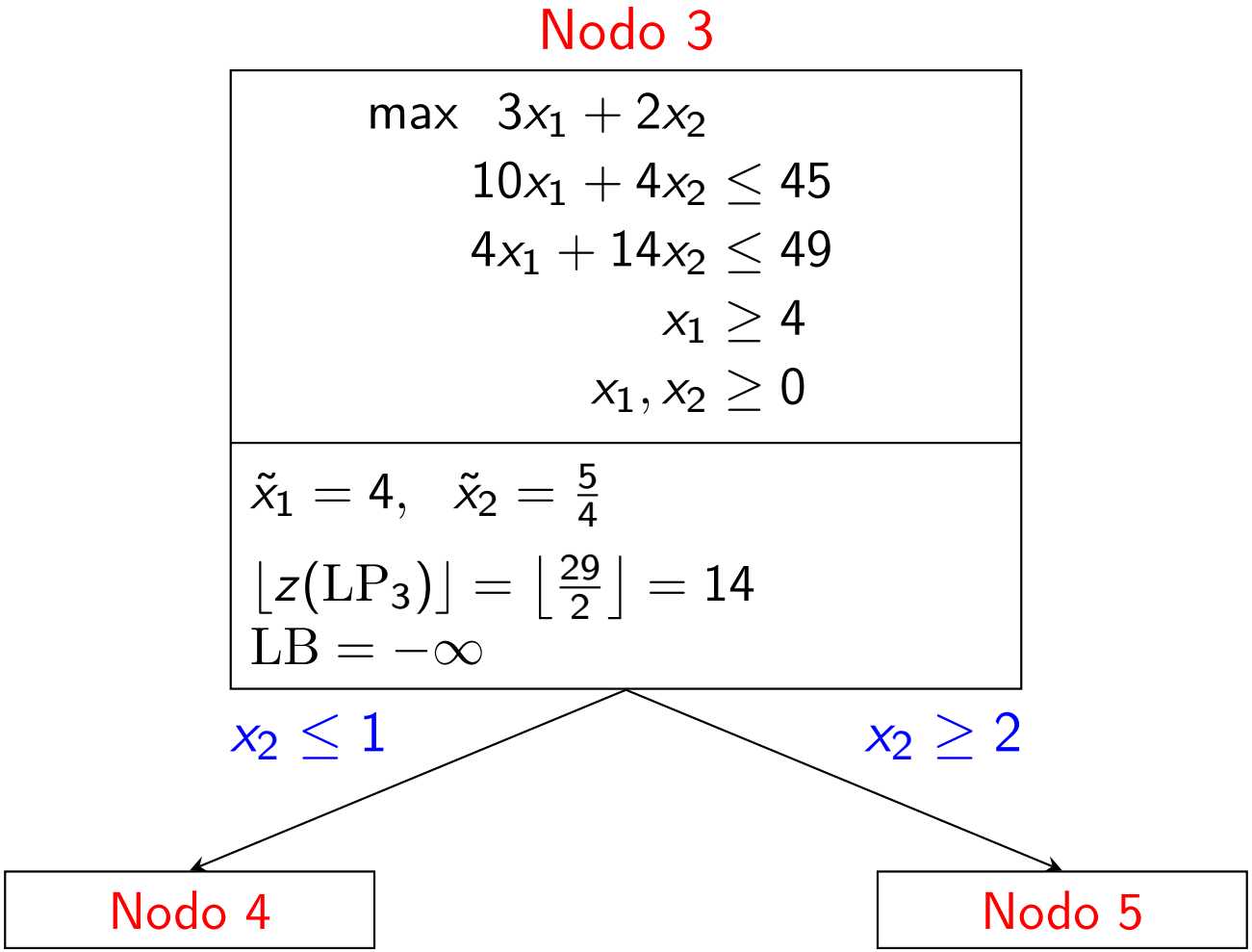
Esempio: esecuzione A, bound dopo l'iterazione 2

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_2,\ \mathrm{LP}_4\}$ e l'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista:

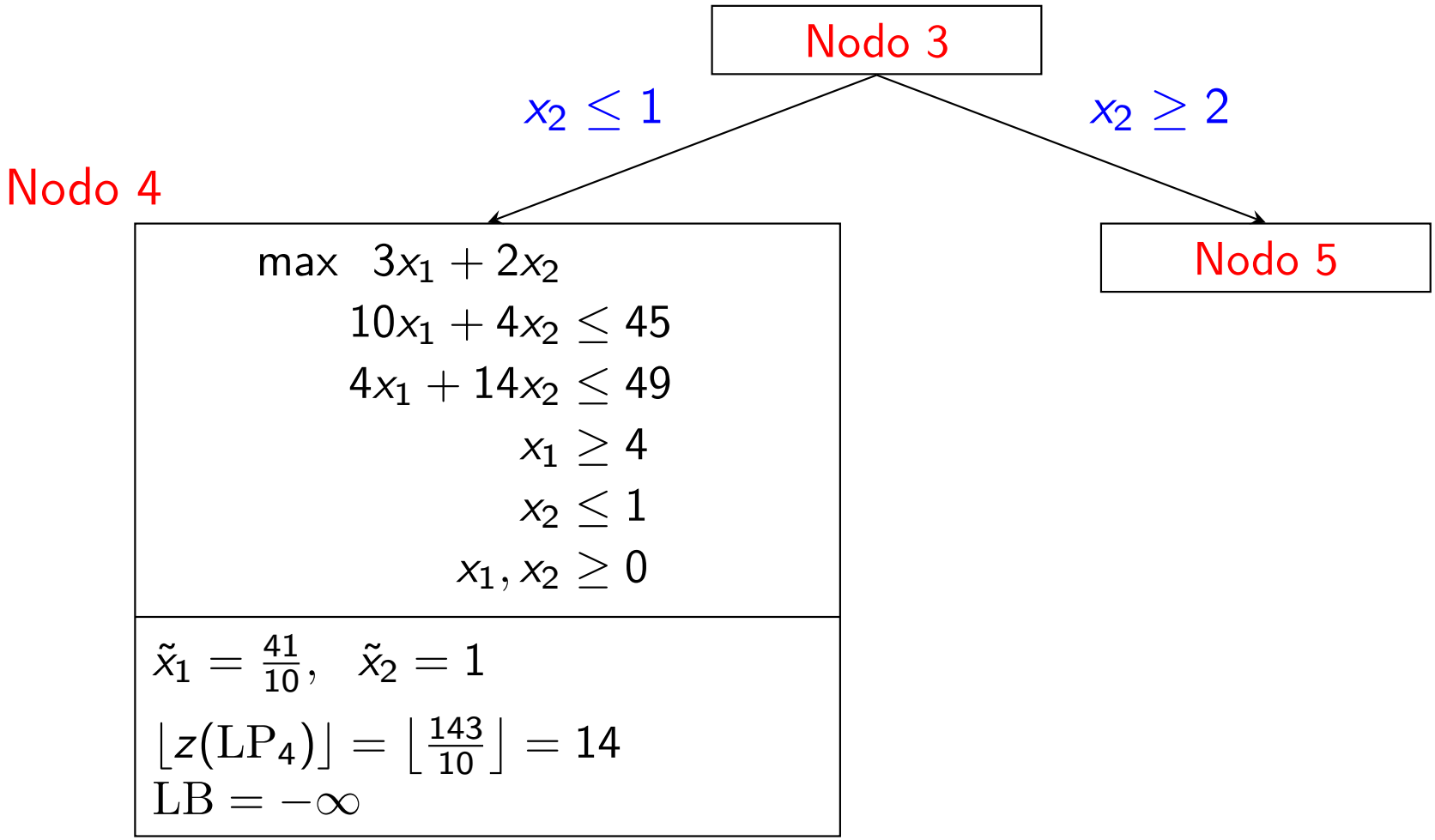
$$\underbrace{-\infty}_{\mathrm{LB}} \ \leq \ z(\mathrm{ILP}) \ \leq \ \underbrace{14}_{\mathrm{UB}} \quad \left(\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = 14\right).$$

- Nelle slide seguenti: la parte dell'albero branch-and-bound costruita nella seconda iterazione, con i problemi LP dei nodi di branching

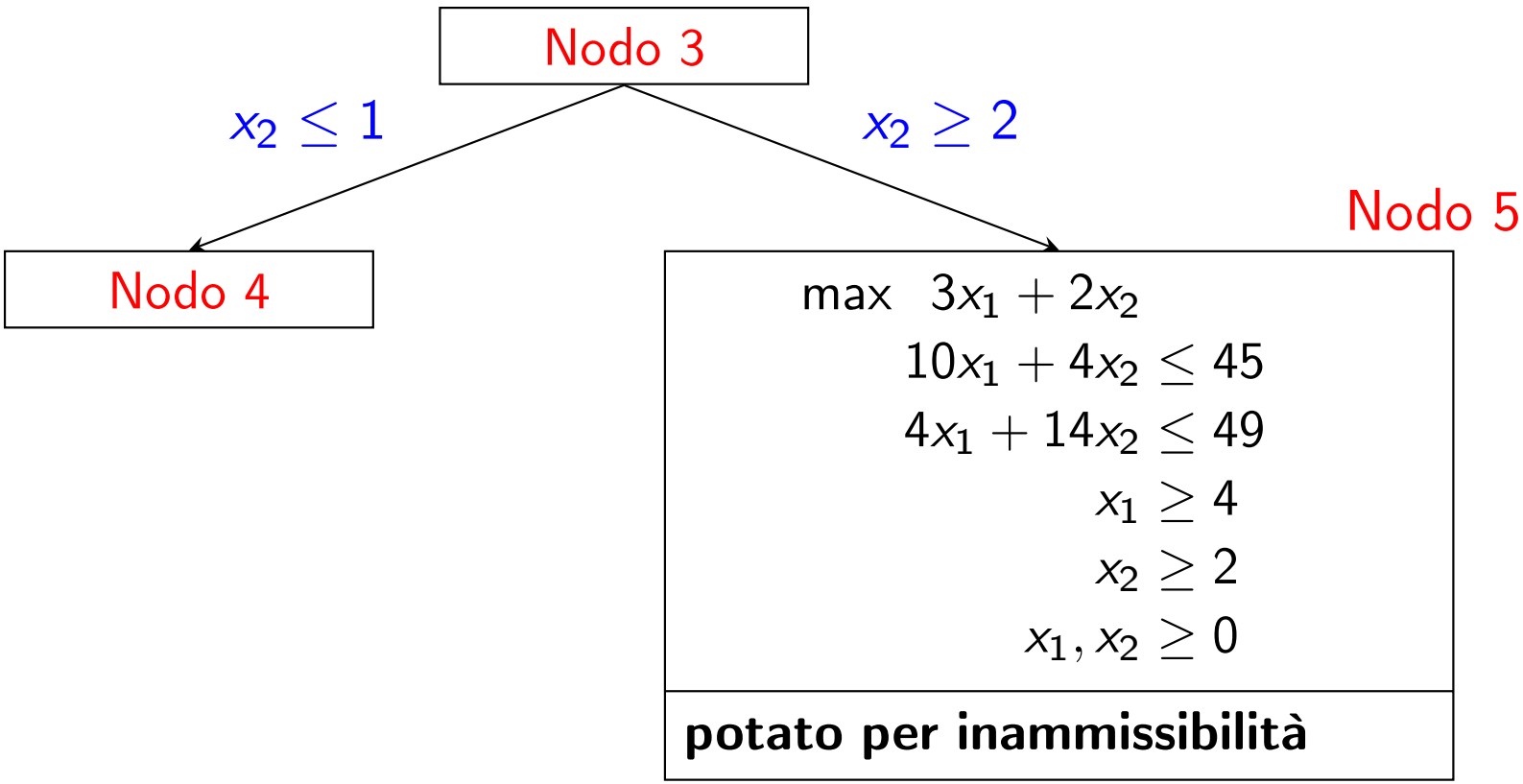
Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 2 (1/3)



Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 2 (2/3)



Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 2 (3/3)



Esempio: esecuzione A, iterazione 3

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_2,\ \mathrm{LP}_4\}$; seguendo la regola LIFO, LP_4 (l'ultimo problema inserito) viene estratto e rimosso da L
- In $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_4)$ l'unica variabile intera con valore frazionario è x_1, che è la variabile di branching
- I vincoli di branching sono:

$$x_1 \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{41}{10} \right\rfloor}_{=4} \qquad \text{e} \qquad x_1 \geq \underbrace{\left\lfloor \frac{41}{10} \right\rfloor + 1}_{=5}.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 6 (1/6)

Nodo 6: il figlio verso il basso ($x_1 \leq 4$).

- Il vincolo di branching $x_1 \leq 4$ si scrive $x_1 + x_7 = 4$, con la variabile di scarto $x_7 \geq 0$
- Usando la riga di x_1 nel dizionario ottimo di LP_4, abbiamo:

$$x_7 = 4 - x_1 = 4 - \left(\frac{41}{10} - \frac{1}{10}\,x_3 + \frac{2}{5}\,x_6\right)$$
$$= -\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\,x_3 - \frac{2}{5}\,x_6.$$

- Aggiungiamo questa riga al dizionario ottimo di LP_4. I costi ridotti non cambiano, quindi il nuovo dizionario è **duale ammissibile**; non è primale ammissibile, perché $\bar{b}_7 = -\frac{1}{10} < 0$

Esempio: esecuzione A, nodo 6 (2/6)

- Il dizionario ottimo di LP_4 con la nuova riga di x_7:

$$
\begin{cases}
x_1 = \frac{41}{10} - \frac{1}{10} x_3 + \frac{2}{5} x_6 \\
x_2 = 1 - x_6 \\
x_4 = \frac{93}{5} + \frac{2}{5} x_3 + \frac{62}{5} x_6 \\
x_5 = \frac{1}{10} - \frac{1}{10} x_3 + \frac{2}{5} x_6 \\
x_7 = -\frac{1}{10} + \frac{1}{10} x_3 - \frac{2}{5} x_6 \\
z = \frac{143}{10} - \frac{3}{10} x_3 - \frac{4}{5} x_6
\end{cases}
$$

Esempio: esecuzione A, nodo 6 (3/6)

- **Operazione di pivot duale.** La riga pivot è x_7, l'unica variabile in base con valore negativo ($\bar{b}_7 = -\frac{1}{10}$)
- Le candidate per la colonna pivot sono le variabili fuori base con $\bar{a}_{7,j} < 0$:

$$\frac{\bar{c}_3}{\bar{a}_{7,3}} = \frac{-\frac{3}{10}}{-\frac{1}{10}} = 3$$

- La colonna pivot è x_3, con $s_m = 3$, e il valore obiettivo diventa

$$\bar{z} + s_m \, \bar{b}_7 = \frac{143}{10} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{10} \right) = 14.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 6 (4/6)

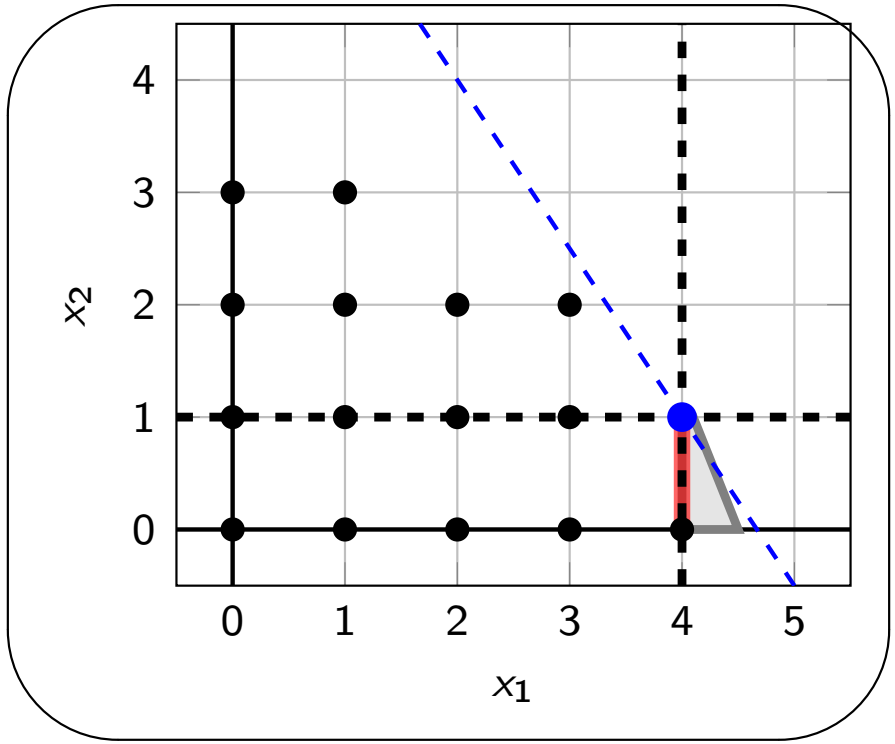
- Dopo l'operazione di pivot otteniamo il seguente dizionario, che è primale e duale ammissibile, quindi **ottimo**:

$$\begin{cases} x_1 = 4 - x_7 \\ x_2 = 1 - x_6 \\ x_3 = 1 + 4x_6 + 10x_7 \\ x_4 = 19 + 14x_6 + 4x_7 \\ x_5 = 0 - x_7 \\ z = 14 - 2x_6 - 3x_7 \end{cases}$$

- Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_6)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 4, \quad \tilde{x}_2 = 1, \qquad z(\mathrm{LP}_6) = 14.$$

Esempio: esecuzione A, nodo 6 (5/6)



Nodo 6: la regione ammissibile di LP_6 (in rosso) dentro la regione del padre LP_4 (in grigio), e la soluzione ottima di LP_6 (in blu) con la retta dell'obiettivo che passa per essa (tratteggiata).

Esempio: esecuzione A, nodo 6 (6/6)

- La soluzione $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_6)$ è **intera**. Poiché $z(\mathrm{LP}_6) = 14 > \mathrm{LB} = -\infty$, il lower bound e la soluzione incumbent vengono aggiornati:

$$\mathrm{LB} \leftarrow 14, \qquad \bar{\boldsymbol{x}} \leftarrow (4, 1).$$

- Il Nodo 6 è potato per integralità
- Inoltre, LP_2 viene rimosso dalla lista L (potato per bound), perché ora

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_2) \rfloor = \left\lfloor \frac{100}{7} \right\rfloor = 14 \leq \mathrm{LB} = 14.$$

Esempio: esecuzione A, la regola di salto

- **Regola di salto.** Dopo il Nodo 6 il lower bound soddisfa

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_4) \rfloor = \left\lfloor \frac{143}{10} \right\rfloor = 14 \leq \mathrm{LB} = 14,$$

  quindi nessuna soluzione nella regione di LP_4 può migliorare la soluzione incumbent

- Il figlio verso l'alto ($x_1 \geq 5$) **non viene risolto** e non riceve un indice di nodo

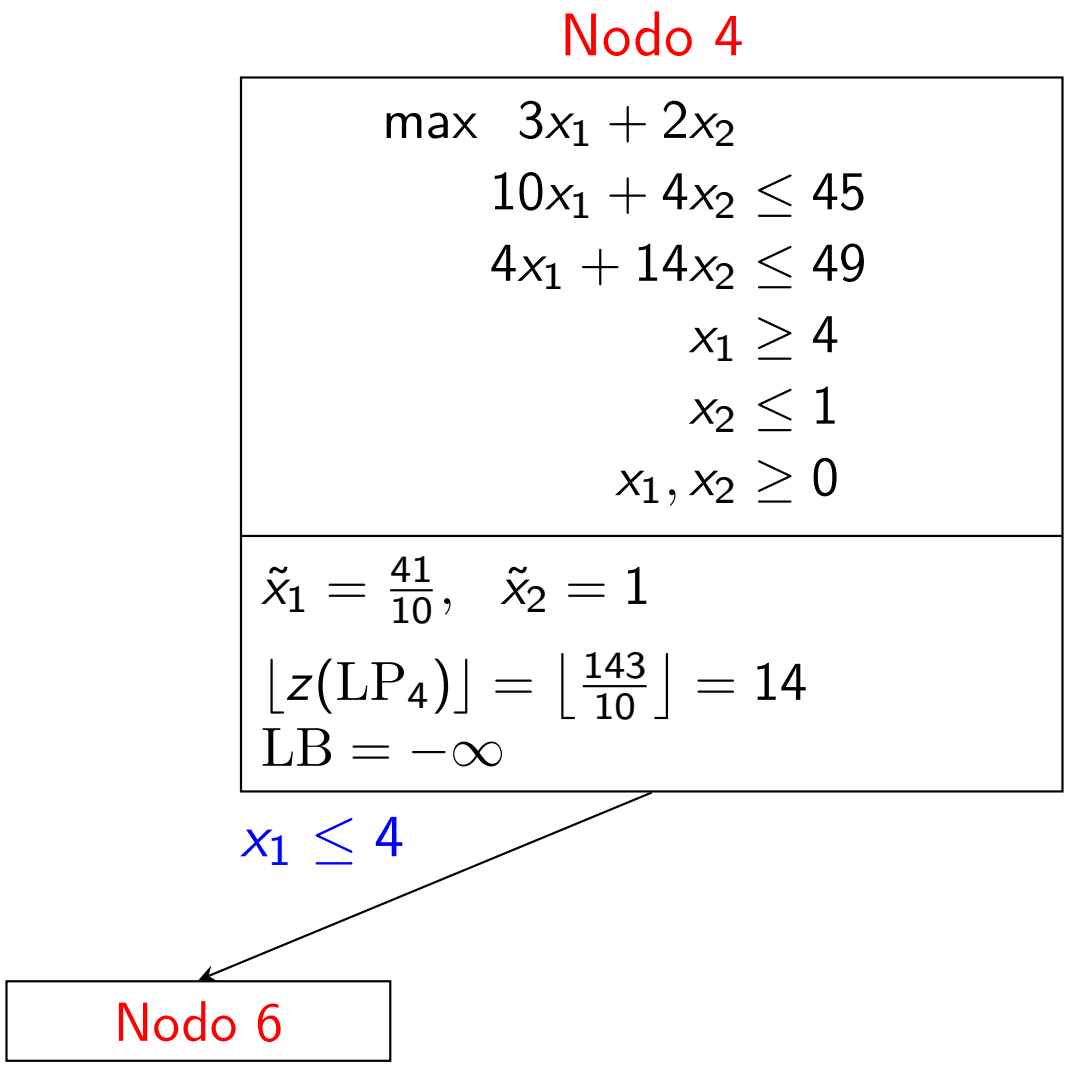
Esempio: esecuzione A, bound dopo l'iterazione 3

- La lista è vuota, quindi l'upper bound è uguale al lower bound:

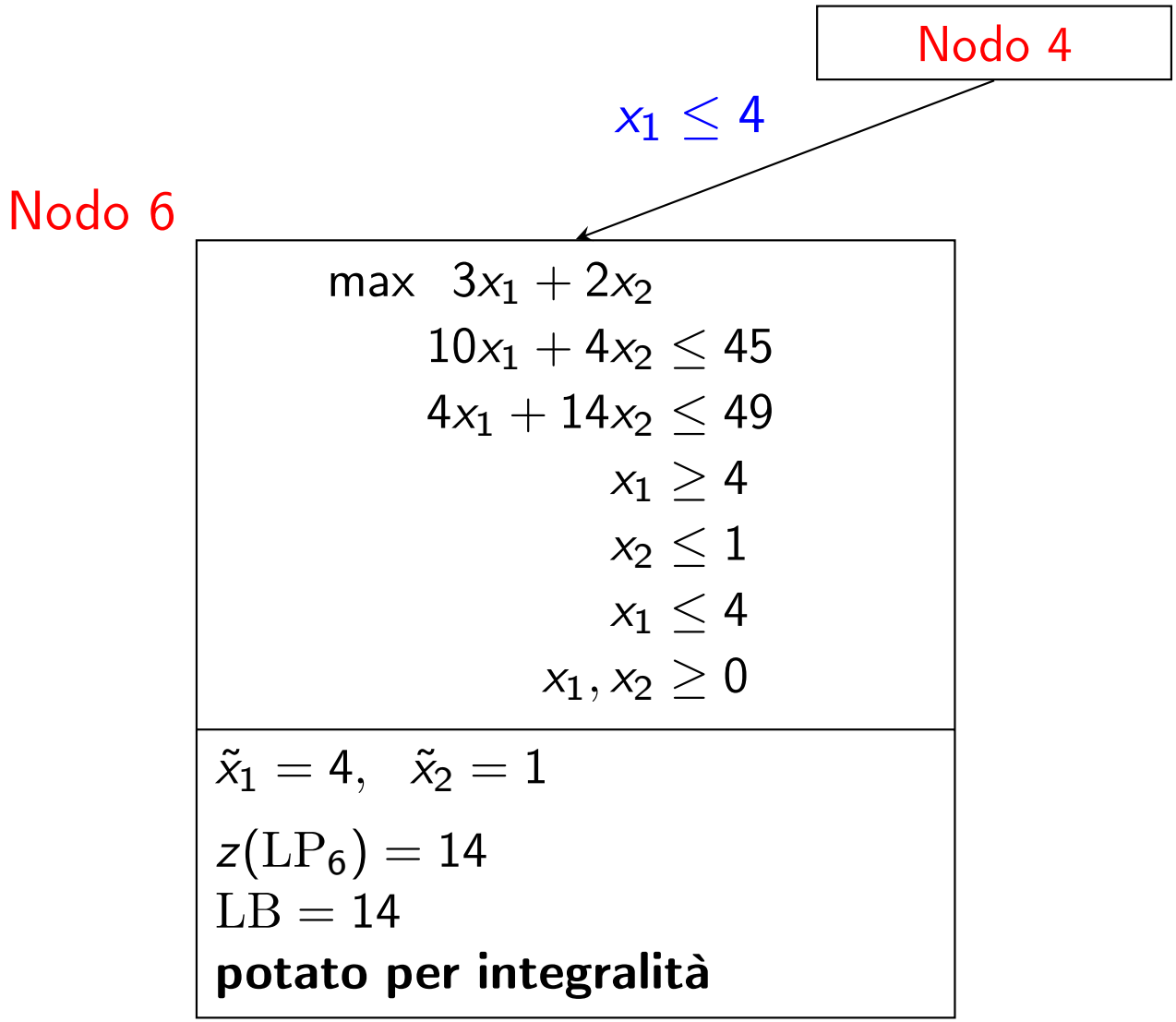
$$\underbrace{14}_{\text{LB}} \leq z(\text{ILP}) \leq \underbrace{14}_{\text{UB}} \quad (\text{UB} = \text{LB} = 14)\,.$$

- Nelle slide seguenti: la parte dell'albero branch-and-bound costruita nella terza iterazione, con i problemi LP dei nodi di branching

Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 3 (1/2)



Esempio: esecuzione A, l'albero dopo l'iterazione 3 (2/2)



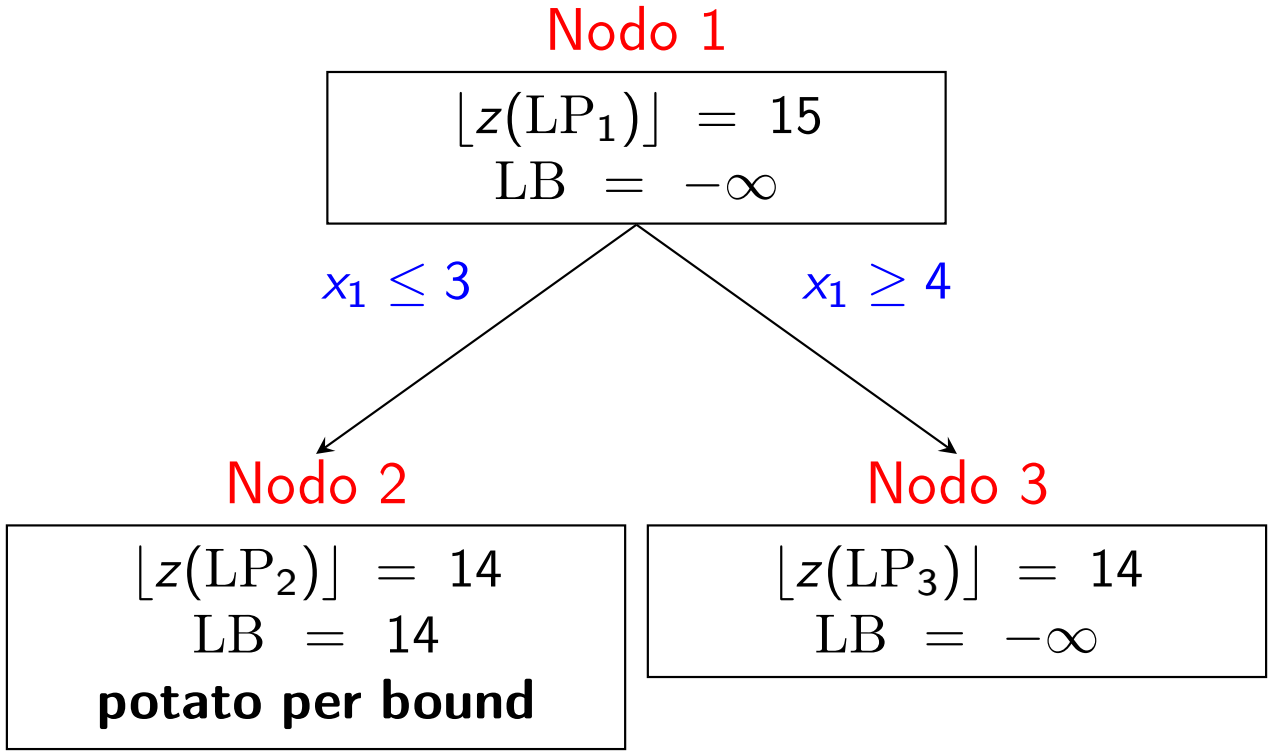
Esempio: esecuzione A, terminazione

- La lista L è vuota: $\mathrm{LB} = \mathrm{UB} = 14$ e la soluzione incumbent è ottima:

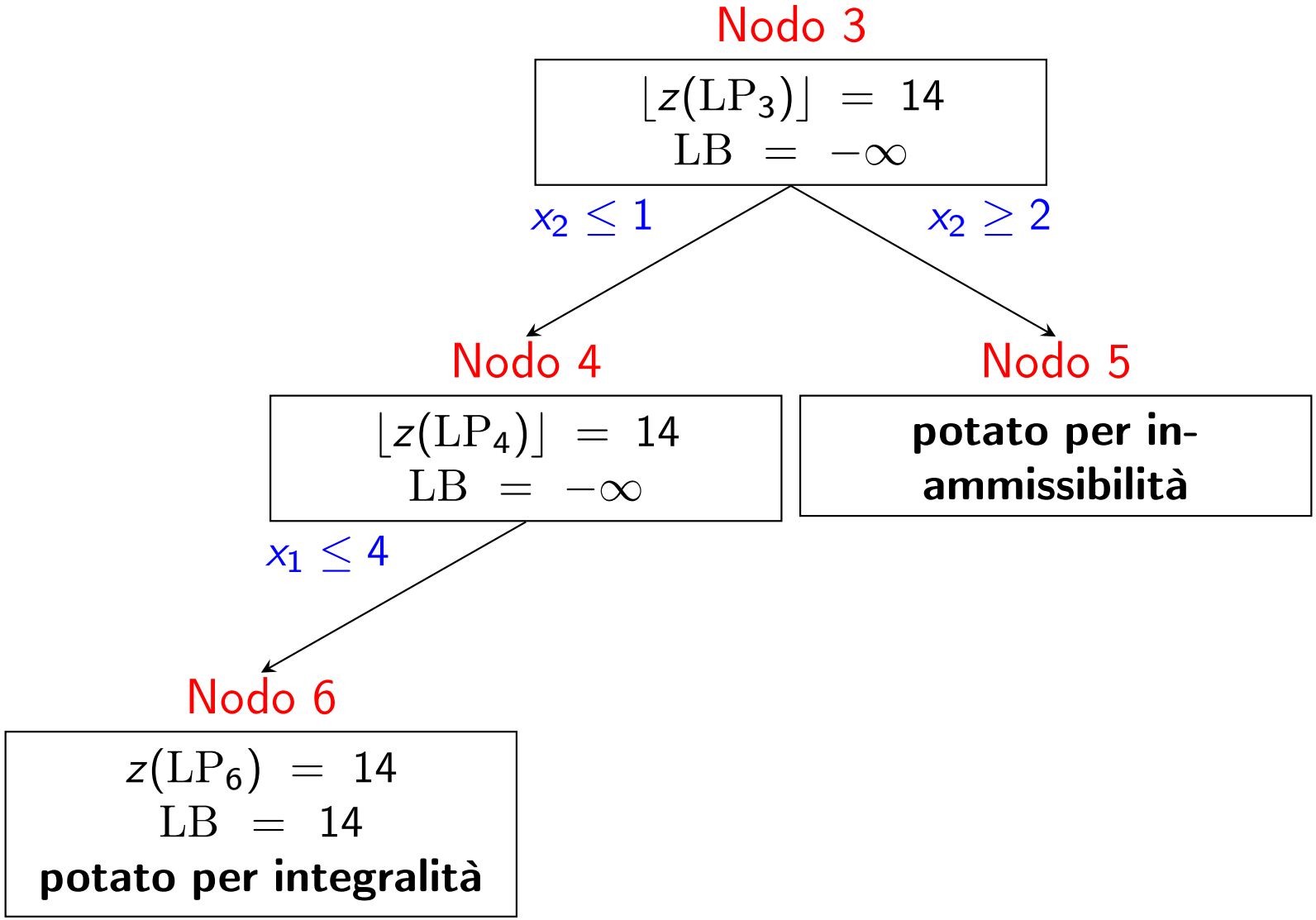
$$\tilde{x}_1 = 4, \quad \tilde{x}_2 = 1, \qquad z(\mathrm{ILP}) = 14.$$

- Nelle slide seguenti: l'albero branch-and-bound finale. Per ogni nodo di branching mostra il bound del nodo, il lower bound LB al momento in cui il nodo è stato risolto (o rimosso dalla lista) e il criterio di potatura

Esempio: esecuzione A, l'albero finale (1/2)



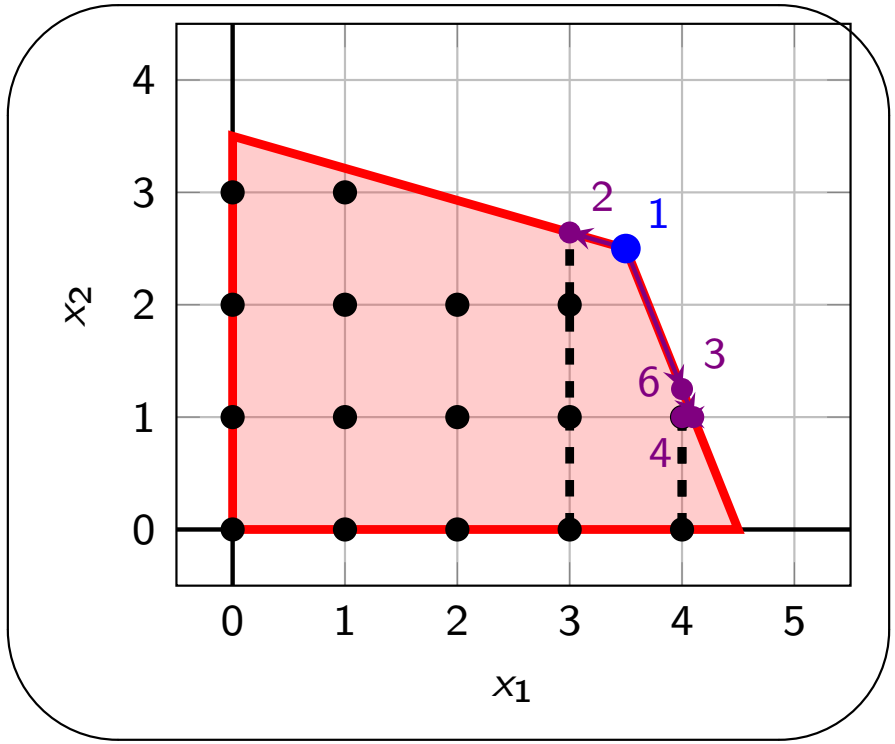
Esempio: esecuzione A, l'albero finale (2/2)



Esempio: esecuzione A in una tabella

Nodo	Padre	It.	Branching	$\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$	$z(\mathrm{LP}_k)$	LB	Esito
1	–	0	–	$(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$	$\frac{31}{2}$	$-\infty$	branching su x_1
2	1	1	$x_1 \leq 3$	$(3, \frac{37}{14})$	$\frac{100}{7}$	14	potato per bound (rimosso da L)
3	1	1	$x_1 \geq 4$	$(4, \frac{5}{4})$	$\frac{29}{2}$	$-\infty$	branching su x_2
4	3	2	$x_2 \leq 1$	$(\frac{41}{10}, 1)$	$\frac{143}{10}$	$-\infty$	branching su x_1
5	3	2	$x_2 \geq 2$	–	–	$-\infty$	potato per inammissibilità
6	4	3	$x_1 \leq 4$	$(4, 1)$	14	14	potato per integralità

Esempio: esecuzione A nel piano



L'esecuzione A nel piano: i vincoli di branching (in nero, tratteggiati) dentro le regioni dei nodi padre, e le soluzioni ottime dei nodi risolti (in viola), a partire da LP_1 (in blu).

Eseguiamo di nuovo l'algoritmo B&B sull'esempio dell'auto, cambiando solo le due strategie di selezione:

l'**indice massimo** e il **best bound**.

Esempio: esecuzione B, le regole

Eseguiamo di nuovo l'algoritmo B&B sull'esempio dell'auto, ora con:

1. la regola dell'indice massimo (lessicografica) come strategia di selezione della variabile di branching;
2. la regola best bound come strategia di selezione del nodo di branching (pareggi: indice di nodo minimo);
3. si risolve prima il nodo di branching verso il basso, poi il nodo di branching verso l'alto;
4. il secondo figlio non viene risolto quando si applica la regola di salto;
5. il lower bound è inizializzato a $\mathrm{LB} = -\infty$ (non si esegue alcun algoritmo euristico).

Ogni figlio è riottimizzato con l'algoritmo del simplesso duale a partire dal dizionario ottimo del padre, esattamente come nell'esecuzione A; qui riportiamo solo i risultati.

Esempio: esecuzione B, inizializzazione

- Come prima, $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_1) = (\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ con $z(\mathrm{LP}_1) = \frac{31}{2}$, e LP_1 è inserito nella lista L
- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_1\}$ e l'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista:

$$\underbrace{-\infty}_{\mathrm{LB}} \leq z(\mathrm{ILP}) \leq \underbrace{15}_{\mathrm{UB}} \quad \left(\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = 15\right).$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 1 (1/3)

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_1\}$: il problema LP_1 viene estratto e rimosso da L
- In $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_1)$ abbiamo $\tilde{x}_1 = \frac{7}{2}$ e $\tilde{x}_2 = \frac{5}{2}$, entrambe frazionarie; per la regola dell'indice massimo la variabile di branching è x_2
- I vincoli di branching sono:

$$x_2 \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor}_{=2} \qquad \text{e} \qquad x_2 \geq \underbrace{\left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor + 1}_{=3}.$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 1 (2/3)

- Nodo 2 ($x_2 \leq 2$): $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_2) = (\frac{37}{10}, 2)$ con $z(\mathrm{LP}_2) = \frac{151}{10}$. La soluzione è **frazionaria** e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_2) \rfloor = \left\lfloor \frac{151}{10} \right\rfloor = 15 > \mathrm{LB} = -\infty,$$

  quindi il problema LP_2 è **inserito nella lista** L

- Nodo 3 ($x_2 \geq 3$): $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_3) = (\frac{7}{4}, 3)$ con $z(\mathrm{LP}_3) = \frac{45}{4}$. La soluzione è **frazionaria** e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_3) \rfloor = \left\lfloor \frac{45}{4} \right\rfloor = 11 > \mathrm{LB} = -\infty,$$

  quindi il problema LP_3 è **inserito nella lista** L

Esempio: esecuzione B, iterazione 1 (3/3)

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_2,\ \mathrm{LP}_3\}$ e l'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista:

$$\underbrace{-\infty}_{\mathrm{LB}} \ \leq \ z(\mathrm{ILP}) \ \leq \ \underbrace{15}_{\mathrm{UB}} \quad \left(\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = 15\right).$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 2 (1/4)

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_2,\ \mathrm{LP}_3\}$; seguendo la regola **best bound**, LP_2 viene estratto e rimosso da L, perché ha il massimo valore ottimo:
$$z(\mathrm{LP}_2) = \frac{151}{10}, \quad z(\mathrm{LP}_3) = \frac{45}{4}.$$
- In $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_2)$ l'unica variabile intera con valore frazionario è x_1, che è la variabile di branching
- I vincoli di branching sono:
$$x_1 \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{37}{10} \right\rfloor}_{=3} \qquad \text{e} \qquad x_1 \geq \underbrace{\left\lfloor \frac{37}{10} \right\rfloor + 1}_{=4}.$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 2 (2/4)

- Nodo 4 ($x_1 \leq 3$): $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_4) = (3, 2)$ con $z(\mathrm{LP}_4) = 13$
- La soluzione $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_4)$ è **intera**. Poiché $z(\mathrm{LP}_4) = 13 > \mathrm{LB} = -\infty$, il lower bound e la soluzione incumbent vengono aggiornati:

$$\mathrm{LB} \leftarrow 13, \qquad \bar{\boldsymbol{x}} \leftarrow (3, 2).$$

- Il Nodo 4 è potato per integralità
- Inoltre, LP_3 viene rimosso dalla lista L (potato per bound), perché ora

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_3) \rfloor = \left\lfloor \frac{45}{4} \right\rfloor = 11 \leq \mathrm{LB} = 13.$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 2 (3/4)

- Nodo 5 ($x_1 \geq 4$): $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_5) = (4, \frac{5}{4})$ con $z(\mathrm{LP}_5) = \frac{29}{2}$
- La soluzione è **frazionaria** e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_5) \rfloor = \left\lfloor \frac{29}{2} \right\rfloor = 14 > \mathrm{LB} = 13,$$

quindi il problema LP_5 è **inserito nella lista** L

Esempio: esecuzione B, iterazione 2 (4/4)

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_5\}$ e l'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista:

$$\underbrace{13}_{\mathrm{LB}} \leq z(\mathrm{ILP}) \leq \underbrace{14}_{\mathrm{UB}} \quad \left(\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = 14\right).$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 3 (1/3)

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_5\}$: il problema LP_5 viene estratto e rimosso da L
- In $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_5)$ l'unica variabile intera con valore frazionario è x_2, che è la variabile di branching
- I vincoli di branching sono:

$$x_2 \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{5}{4} \right\rfloor}_{=1} \qquad \text{e} \qquad x_2 \geq \underbrace{\left\lfloor \frac{5}{4} \right\rfloor + 1}_{=2}.$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 3 (2/3)

- Nodo 6 ($x_2 \leq 1$): $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_6) = (\frac{41}{10}, 1)$ con $z(\mathrm{LP}_6) = \frac{143}{10}$. La soluzione è **frazionaria** e

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_6) \rfloor = \left\lfloor \frac{143}{10} \right\rfloor = 14 > \mathrm{LB} = 13,$$

  quindi il problema LP_6 è **inserito nella lista** L

- Nodo 7 ($x_2 \geq 2$): il problema LP_7 è inammissibile: potato per inammissibilità

Esempio: esecuzione B, iterazione 3 (3/3)

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_6\}$ e l'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista:

$$\underbrace{13}_{\mathrm{LB}} \leq z(\mathrm{ILP}) \leq \underbrace{14}_{\mathrm{UB}} \quad \left(\mathrm{UB} = \max_{k \in L} \mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = 14\right).$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 4 (1/4)

- La lista è $L = \{\mathrm{LP}_6\}$: il problema LP_6 viene estratto e rimosso da L
- In $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_6)$ l'unica variabile intera con valore frazionario è x_1, che è la variabile di branching
- I vincoli di branching sono:

$$x_1 \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{41}{10} \right\rfloor}_{=4} \qquad \text{e} \qquad x_1 \geq \underbrace{\left\lfloor \frac{41}{10} \right\rfloor + 1}_{=5}.$$

Esempio: esecuzione B, iterazione 4 (2/4)

- Nodo 8 ($x_1 \leq 4$): $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_8) = (4, 1)$ con $z(\mathrm{LP}_8) = 14$
- La soluzione $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_8)$ è **intera**. Poiché $z(\mathrm{LP}_8) = 14 > \mathrm{LB} = 13$, il lower bound e la soluzione incumbent vengono aggiornati:

$$\mathrm{LB} \leftarrow 14, \qquad \bar{\boldsymbol{x}} \leftarrow (4, 1).$$

- Il Nodo 8 è potato per integralità

Esempio: esecuzione B, iterazione 4 (3/4)

- **Regola di salto.** Dopo il Nodo 8 il lower bound soddisfa

$$\lfloor z(\mathrm{LP}_6) \rfloor = \left\lfloor \frac{143}{10} \right\rfloor = 14 \leq \mathrm{LB} = 14,$$

  quindi nessuna soluzione nella regione di LP_6 può migliorare la soluzione incumbent

- Il figlio verso l'alto ($x_1 \geq 5$) **non viene risolto** e non riceve un indice di nodo

Esempio: esecuzione B, iterazione 4 (4/4)

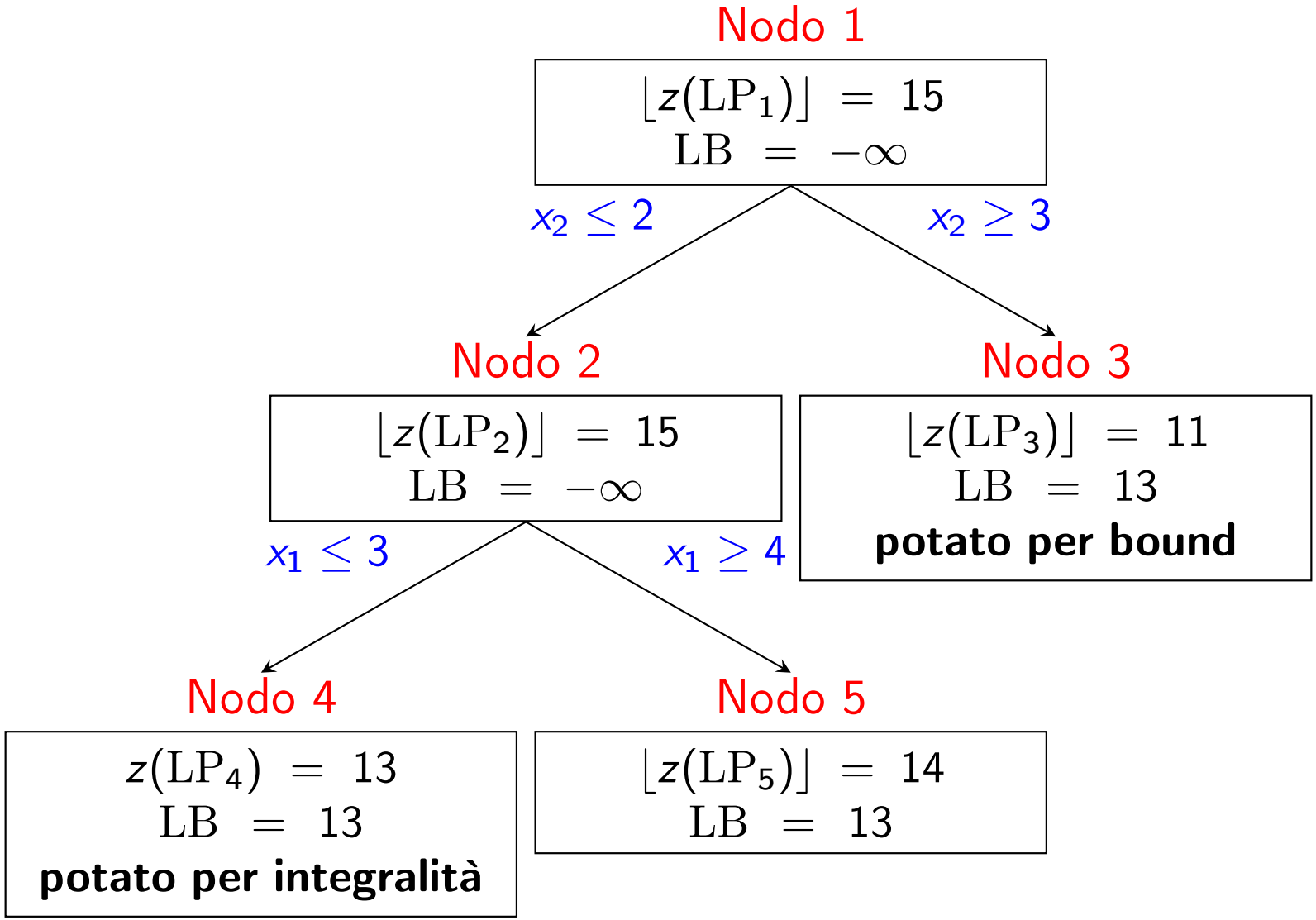
- La lista è vuota, quindi l'upper bound è uguale al lower bound:

$$\underbrace{14}_{\mathrm{LB}} \leq z(\mathrm{ILP}) \leq \underbrace{14}_{\mathrm{UB}} \quad (\mathrm{UB} = \mathrm{LB} = 14)\,.$$

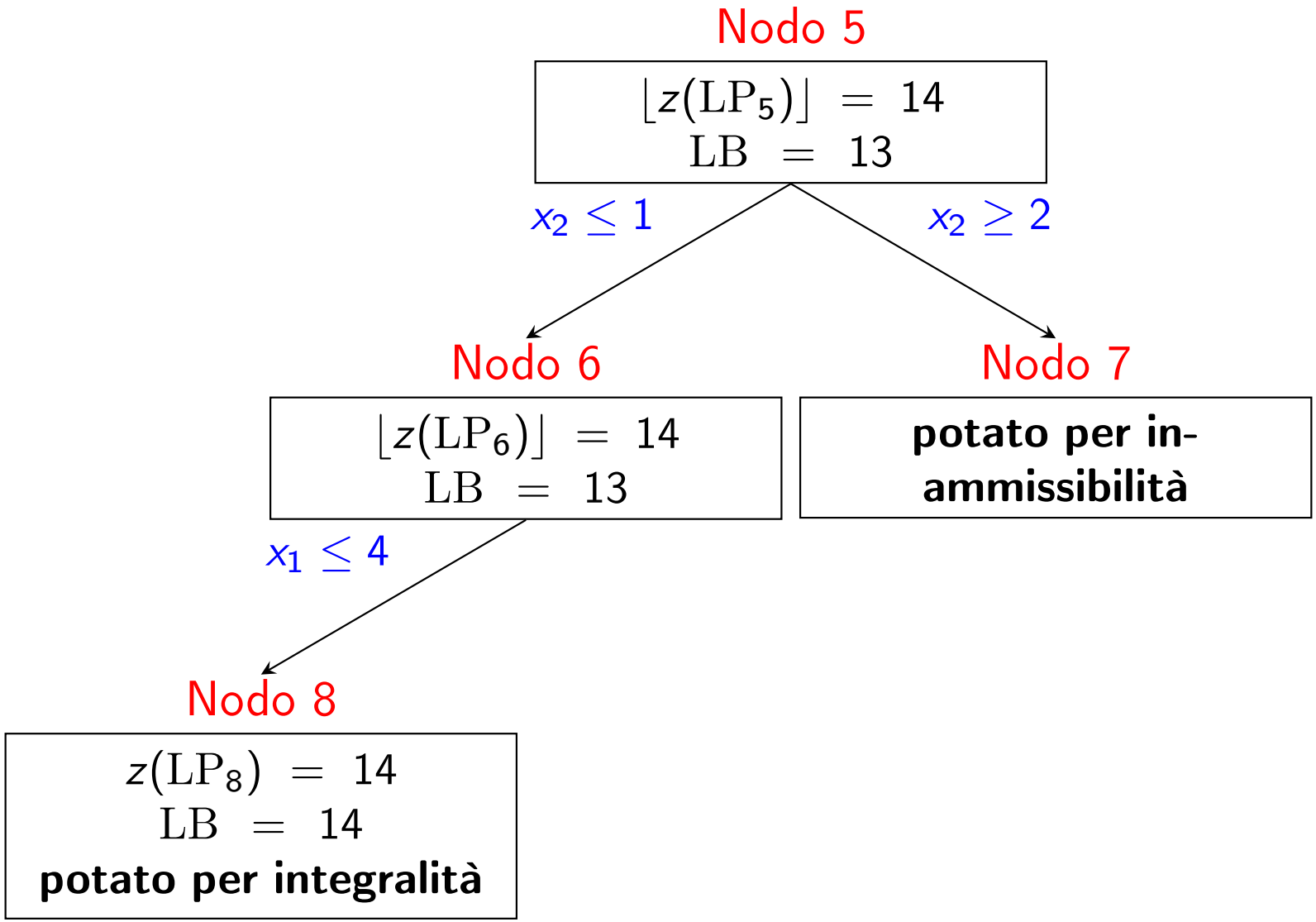
- **Terminazione.** La lista L è vuota: $\mathrm{LB} = \mathrm{UB} = 14$ e la soluzione incumbent è ottima:

$$\tilde{x}_1 = 4, \quad \tilde{x}_2 = 1, \qquad z(\mathrm{ILP}) = 14.$$

Esempio: esecuzione B, l'albero finale (1/2)



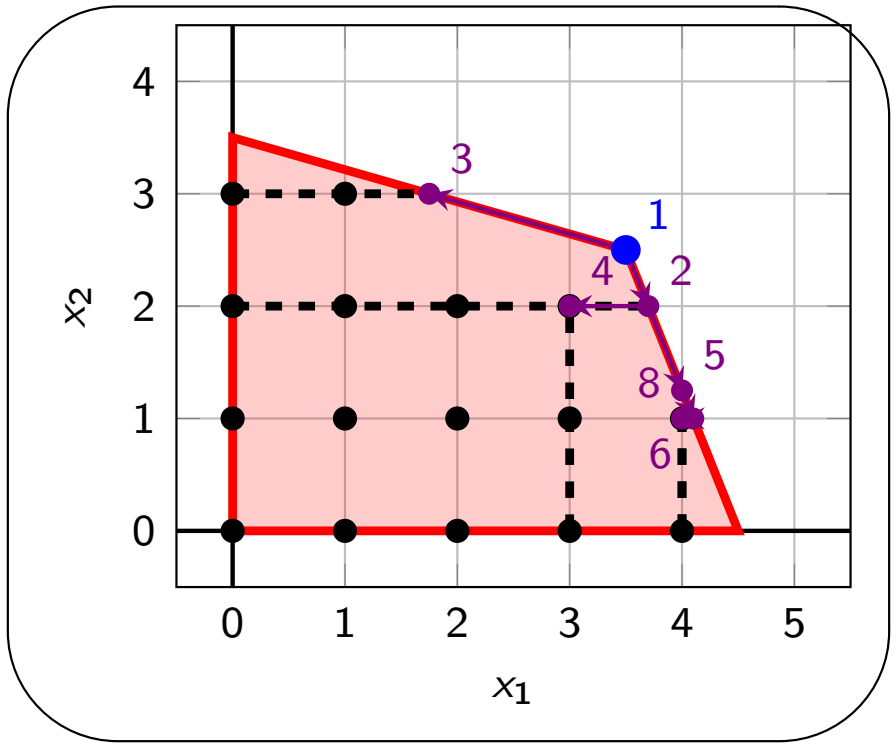
Esempio: esecuzione B, l'albero finale (2/2)



Esempio: esecuzione B in una tabella

Nodo	Padre	It.	Branching	$\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$	$z(\mathrm{LP}_k)$	LB	Esito
1	–	0	–	$(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$	$\frac{31}{2}$	$-\infty$	branching su x_2
2	1	1	$x_2 \leq 2$	$(\frac{37}{10}, 2)$	$\frac{151}{10}$	$-\infty$	branching su x_1
3	1	1	$x_2 \geq 3$	$(\frac{7}{4}, 3)$	$\frac{45}{4}$	13	potato per bound (rimosso da L)
4	2	2	$x_1 \leq 3$	$(3, 2)$	13	13	potato per integralità
5	2	2	$x_1 \geq 4$	$(4, \frac{5}{4})$	$\frac{29}{2}$	13	branching su x_2
6	5	3	$x_2 \leq 1$	$(\frac{41}{10}, 1)$	$\frac{143}{10}$	13	branching su x_1
7	5	3	$x_2 \geq 2$	–	–	13	potato per inammissibilità
8	6	4	$x_1 \leq 4$	$(4, 1)$	14	14	potato per integralità

Esempio: esecuzione B nel piano



L'esecuzione B nel piano: vincoli di branching e soluzioni ottime dei nodi risolti.

Esempio: confronto fra le due esecuzioni

- L'esecuzione A risolve 6 problemi LP, l'esecuzione B ne risolve 8
- Entrambe certificano la stessa soluzione ottima $\tilde{x}_1 = 4, \tilde{x}_2 = 1$ di valore 14, che è unica
- L'esecuzione B trova prima una soluzione incumbent di valore 13, ma fare branching prima su x_2 porta, su questa istanza, a un albero più grande

Eseguiamo l'algoritmo B&B dell'esecuzione A
(indice minimo, LIFO),
partendo da una **soluzione euristica** dell'esempio dell'auto.

Esempio: inizializzazione euristica (1/3)

- L'euristica a una variabile del capitolo «Bound primali e duali» fissa x_1 al valore più grande possibile e $x_2 = 0$: dà $\bar{\boldsymbol{x}} = (4, 0)$ di valore 12
- Avviando l'esecuzione A con $\mathrm{LB} = 12$, l'algoritmo risolve 6 problemi LP, tanti quanti senza l'euristica
- Questo lower bound è troppo debole per potare prima qualche nodo

Esempio: inizializzazione euristica (2/3)

- L'euristica che fissa prima x_1 e poi x_2 al valore più grande possibile dà $\bar{\boldsymbol{x}} = (4, 1)$ di valore 14
- Partendo da $\mathrm{LB} = 14$, la radice non è potata, perché $\lfloor z(\mathrm{LP}_1) \rfloor = 15 > 14$
- Entrambi i figli sono potati per bound e l'algoritmo si ferma dopo 3 problemi LP (tabella nella slide seguente)

Esempio: inizializzazione euristica (3/3)

Nodo	Padre	It.	Branching	$\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$	$z(\mathrm{LP}_k)$	LB	Esito
1	–	0	–	$(\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$	$\frac{31}{2}$	14	branching su x_1
2	1	1	$x_1 \leq 3$	$(3, \frac{37}{14})$	$\frac{100}{7}$	14	potato per bound
3	1	1	$x_1 \geq 4$	$(4, \frac{5}{4})$	$\frac{29}{2}$	14	potato per bound

- La soluzione incumbent data dall'euristica è ottima, e l'algoritmo branch-and-bound ne **certifica** l'ottimalità

Riepilogo (1/2)

Esecuzione A (indice minimo, LIFO):

- Ogni figlio è riottimizzato dal dizionario del padre con al più un'operazione di pivot duale
- 6 problemi LP; Nodo 5 inammissibile, Nodo 6 intero di valore 14, Nodo 2 potato per bound, un figlio saltato

Esecuzione B (indice massimo, best bound):

- 8 problemi LP; una prima soluzione incumbent di valore 13, poi $(4, 1)$ di valore 14

Riepilogo (2/2)

Inizializzazione euristica:

- $\mathrm{LB} = 12$ non pota nulla in anticipo: sempre 6 problemi LP
- $\mathrm{LB} = 14$: entrambi i figli della radice sono potati per bound, 3 problemi LP

In tutte le esecuzioni:

- La stessa soluzione ottima certificata $(4, 1)$, con $z(\mathrm{ILP}) = 14$
- Le strategie e il lower bound iniziale cambiano solo la dimensione dell'albero

Errori tipici

Introduzione: Errori tipici

- Elenchiamo gli errori che si fanno più spesso eseguendo a mano un algoritmo B&B
- Riguardano l'arrotondamento, la scelta della variabile di branching, i bound, la potatura e la numerazione dei nodi
- Conoscerli aiuta a risolvere correttamente gli esercizi

Osservazione 1: Errori tipici (1/3)

- ***Arrotondare la soluzione LP.*** *Arrotondare una soluzione ottima del rilassamento lineare dà al più una soluzione ammissibile, in generale non ottima.*

  Nell'esempio dell'auto, arrotondando per difetto $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}) = (\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ *si ottiene* $(3, 2)$ *di valore* 13*, mentre* $z(\mathrm{ILP}) = 14$ *in* $(4, 1)$*.*

Osservazione: Errori tipici (2/3)

- ***Fare branching sulla variabile sbagliata.*** *La variabile di branching deve essere una variabile intera con valore frazionario: una variabile con valore intero non esclude* $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}_k)$.
- ***Prendere l'upper bound dall'ultimo nodo.*** *L'upper bound è il massimo dei bound dei nodi della lista L, non il bound dell'ultimo nodo risolto.*

Osservazione: Errori tipici (3/3)

- ***Potare per bound solo con la disuguaglianza stretta.*** *Un nodo con* $\mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = \mathrm{LB}$ *è potato: la sua regione può contenere soluzioni buone quanto quella incumbent, ma non migliori.*
- ***Numerare i figli saltati.*** *Un figlio che non viene risolto non riceve un indice di nodo.*
- ***Risolvere ogni nodo da zero.*** *La risposta è corretta, ma molto più lenta: ogni figlio parte dal dizionario ottimo del padre, che è duale ammissibile.*

Riepilogo

Errori tipici:

- Arrotondare la soluzione LP non dà una soluzione ottima
- Si fa branching solo su variabili intere con valore frazionario
- UB è il massimo dei bound della lista L, non il bound dell'ultimo nodo
- $\mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = \mathrm{LB}$ basta per potare per bound
- I figli saltati non ricevono indice; i figli partono dal dizionario del padre

Estensioni

Introduzione: Estensioni

- L'algoritmo di questo capitolo si può generalizzare in due direzioni
- Un altro modo di risolvere i problemi LP dei nodi, e i problemi in cui solo alcune variabili sono intere

Estensioni

- I problemi LP dei nodi si possono risolvere anche con l'**algoritmo del simplesso con variabili limitate**, che tratta i vincoli di branching come limiti sulle variabili invece che come nuovi vincoli

- In un problema **misto**, dove solo alcune variabili sono intere, si fa branching solo sulle variabili intere e il bound di un nodo è $z(\mathrm{LP}_k)$, senza arrotondamento

Riepilogo

- **Algoritmo del simplesso con variabili limitate**: i vincoli di branching come limiti sulle variabili
- **Problemi misti**: branching solo sulle variabili intere, e $\mathrm{UB}(\mathrm{LP}_k) = z(\mathrm{LP}_k)$ senza arrotondamento

In sintesi

Introduzione: In sintesi

- Raccogliamo le idee chiave del capitolo
- Chiudiamo con il cruscotto dell'esempio dell'auto: i bound trovati finora nel modulo

Riepilogo (1/3)

- Un algoritmo B&B divide la regione ammissibile con vincoli di branching su variabili intere con valori frazionari, e non perde mai una soluzione ammissibile
- Ogni nodo è potato per inammissibilità, per integralità o per bound, oppure attende nella lista; il bound di un nodo è $\lfloor z(\mathrm{LP}_k) \rfloor$ solo se tutte le variabili e tutti i costi sono interi
- Il lower bound viene dalla soluzione incumbent, l'upper bound dai nodi della lista; quando la lista è vuota coincidono, e la soluzione incumbent è certificata ottima

Riepilogo (2/3)

- Ogni figlio è riottimizzato con l'algoritmo del simplesso duale a partire dal dizionario del padre
- Le strategie di selezione e una buona soluzione euristica cambiano la dimensione dell'albero, non il valore ottimo
- Nell'esempio dell'auto l'algoritmo chiude il gap tra $\mathrm{LB} = 13$ (soluzione LP arrotondata) e $\mathrm{UB} = 15$ (rilassamento lineare) risolvendo 6 problemi LP

Riepilogo (3/3)

Cruscotto dell'esempio dell'auto. I lower bound e gli upper bound su $z(\mathrm{ILP})$ trovati finora in questo modulo:

Capitolo	Lower bound	Upper bound	Da
Bound primali e bound duali	14	15	soluzione euristica $(4, 1)$, e $\lfloor z(\mathrm{LP}) \rfloor$ con $z(\mathrm{LP}) = \frac{31}{2}$
Algoritmo dei piani di taglio	14	14	5 tagli frazionari di Gomory
Questo capitolo, esecuzione A	14	14	6 problemi LP risolti
Questo capitolo, esecuzione B	14	14	8 problemi LP risolti
Questo capitolo, con $\mathrm{LB} = 14$	14	14	3 problemi LP risolti